# 灰度实验

在之前的实验中，我们了解了如何在计算机中存储一张彩色图像，并认识到彩色图像是由红色（R）、绿色（G）和蓝色（B）三个通道共同组成的，那么彩色图是怎么变成灰度图呢？

首先我们需要知道灰度图与彩色图有什么不同。灰度图与彩色图最大的不同就是：彩色图是由R、G、B三个通道组成，而灰度图只有一个通道，也称为单通道图像，所以彩色图转成灰度图的过程本质上就是将R、G、B三通道合并成一个通道的过程。本实验中一共介绍了三种合并方法，分别是最大值法、平均值法以及加权均值法。

## 1. 最大值法

对于彩色图像的每个像素，它会从R、G、B三个通道的值中选出最大的一个，并将其作为灰度图像中对应位置的像素值。

例如某图像中某像素点的像素值如上图所示，那么在使用最大值法进行灰度化时，就会从该像素点对应的RGB通道中选取最大的像素值作为灰度值，所以在灰度图中的对应位置上，该像素点的像素值就是121。

## 2. 平均值法

对于彩色图像的每个像素，它会将R、G、B三个通道的像素值全部加起来，然后再除以三，得到的平均值就是灰度图像中对应位置的像素值。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

例如某图像中某像素点的像素值如上图所示，那么在使用平均值进行灰度化时，其计算结果就是（91+121+46）/3=86（对结果进行取整），所以在灰度图中的对应位置上，该像素点的像素值就是86。

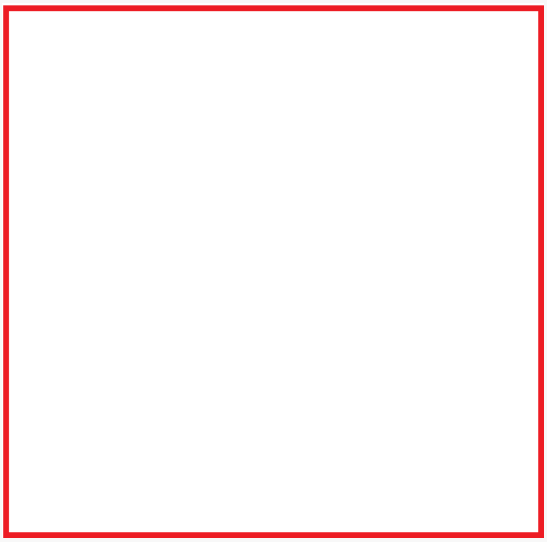
## 3. 加权均值法

对于彩色图像的每个像素，它会按照一定的权重去乘以每个通道的像素值，并将其相加，得到最后的值就是灰度图像中对应位置的像素值。本实验中，权重的比例为： R乘以0.299，G乘以0.587，B乘以0.114，这是经过大量实验得到的一个权重比例，也是一个比较常用的权重比例。

华清远见 fsdev.com.cn

例如某图像中某像素点的像素值如上图所示，那么在使用加权平均值进行灰度化时，其计算结果就是10*0.299+121*0.587+46*0.114=79。所以在灰度图中的对应位置上，该像素点的像素值就是79。

## 4. 两个极端的灰度值

| | |
|---|---|
| |  |
| 灰度值为0（纯黑） | 灰度值为255（纯白） |

## 5. 编程实例与步骤

需要通过元宇宙平台进入“人工智能虚拟仿真实验”界面和打开“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”软件。

### 5.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

华清远见 fsdev.com.cn

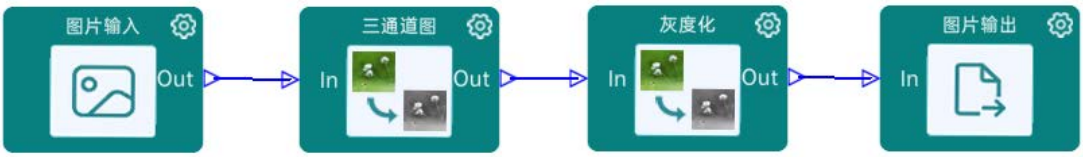
## 5.2 单击灰度实验进入

在“华清远见人工智能虚拟仿真”中，如果之前打开了进入了某个实验，可以点击“返回”回到主页即可。

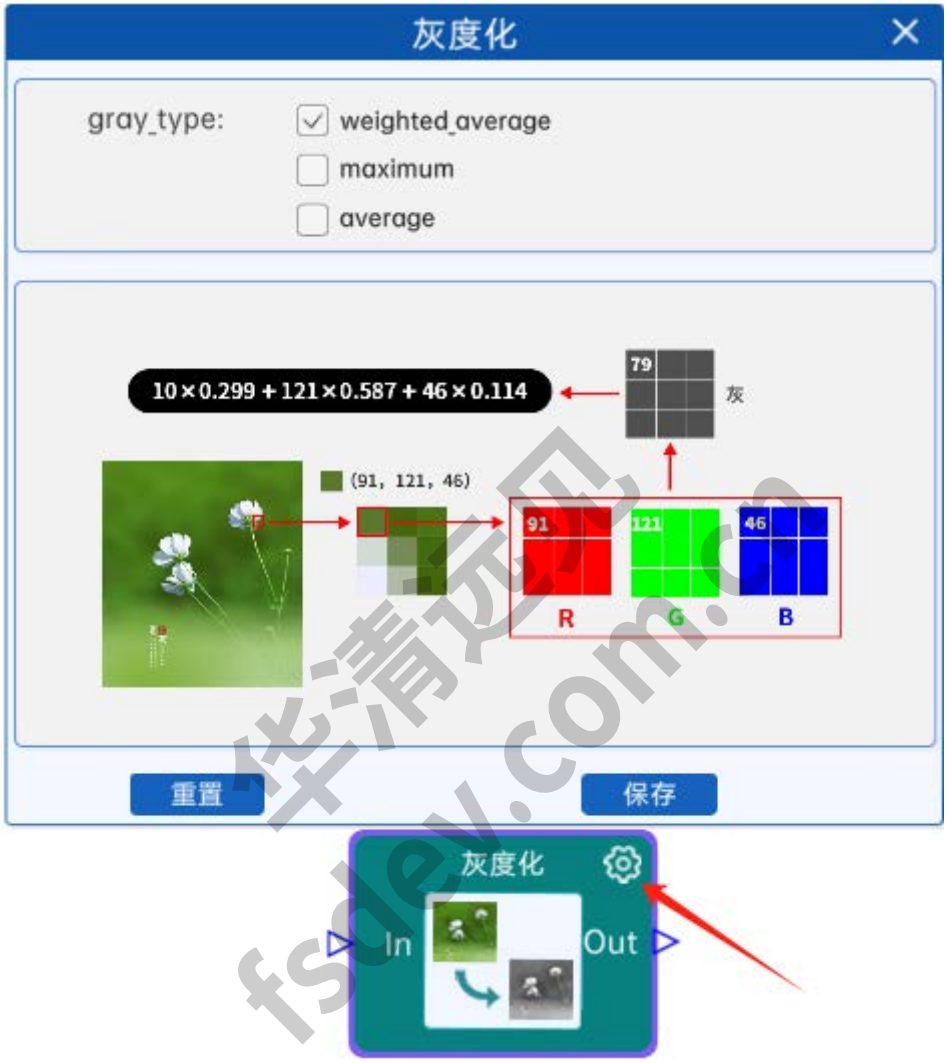
## 5.3 拖出组件并连线

根据实验原理我们可以知道，这个实验需要一个彩色图片，然后需要将这个彩色图片经过某个方式进行灰度化，最后查看下灰度化后图片，那么将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn




点击“灰度化”组件右上角齿轮，可以更改灰度化方法，查看不同的效果，如下图所示。




点击“图片输入”右上角的齿轮，可以更改要进行灰度化的图像是哪张，可以自行选择或者默认我们预设的图片，如下图所示。

华清远见 HQYJ.COM

## 5.4 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

## 5.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

点击某张图片可放大查看效果。

## 5.6 代码生成

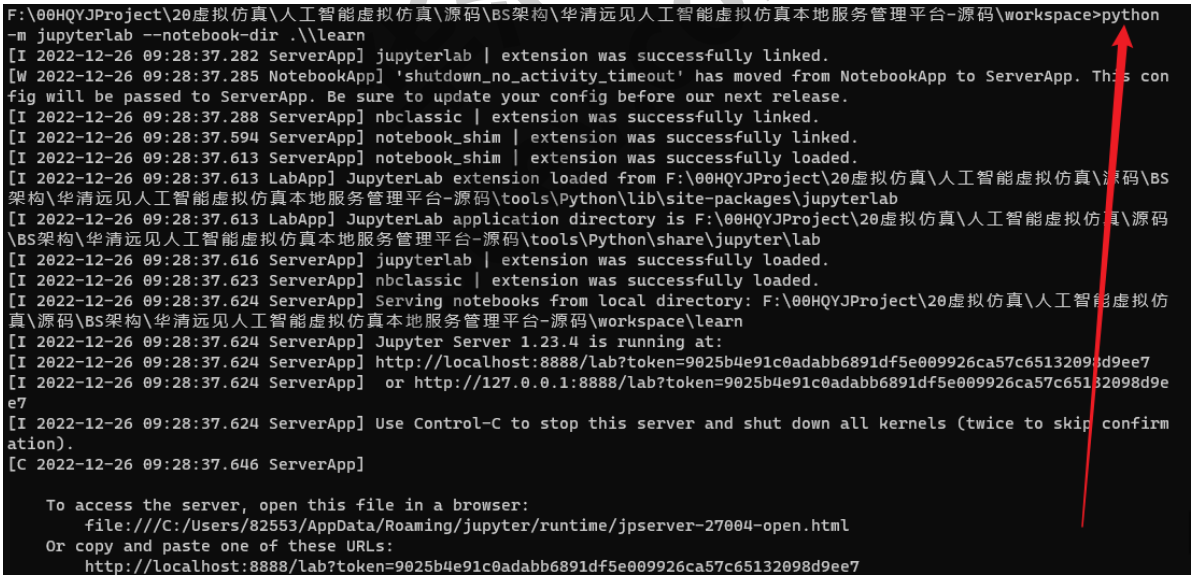
点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。



```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的内容。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到Jupyter中，注意这里需要往Jupyter导入一张demo.png，在大多数情况下，这张照片最好不要是其它后缀修改成png后缀而来，而是直接后缀就是png。点击运行可以查看结果。

## 6. 实验现象

可以看到，不同的参数对于灰度的结果不同，实验结果为：

华清远见 fsqy.com.cn